3. A megfelelő élőlény(csoport) betűjelét írja a meghatározások mellé a táblázatba! (7 pont)

A. Fehér fagyöngy
B. Közönséges aranka
C. Szemcsésnyelű fenyőtinóru
D. Mindhárom
E. Egyik sem

Zárvatermő növény.		
Szerves anyagot kap a gazdanövénytől.		
Levelében zöld színtesteket találunk.		
Autotróf élőlény.		
Sejtjeit sejtfal határolja.		

4. Nevezze meg a populációk közötti kapcsolatokat! (2 pont)

a) A közönséges aranka és gazdanövénye között: .....

b) A fenyőtinóru és az erdei fenyő között: .....

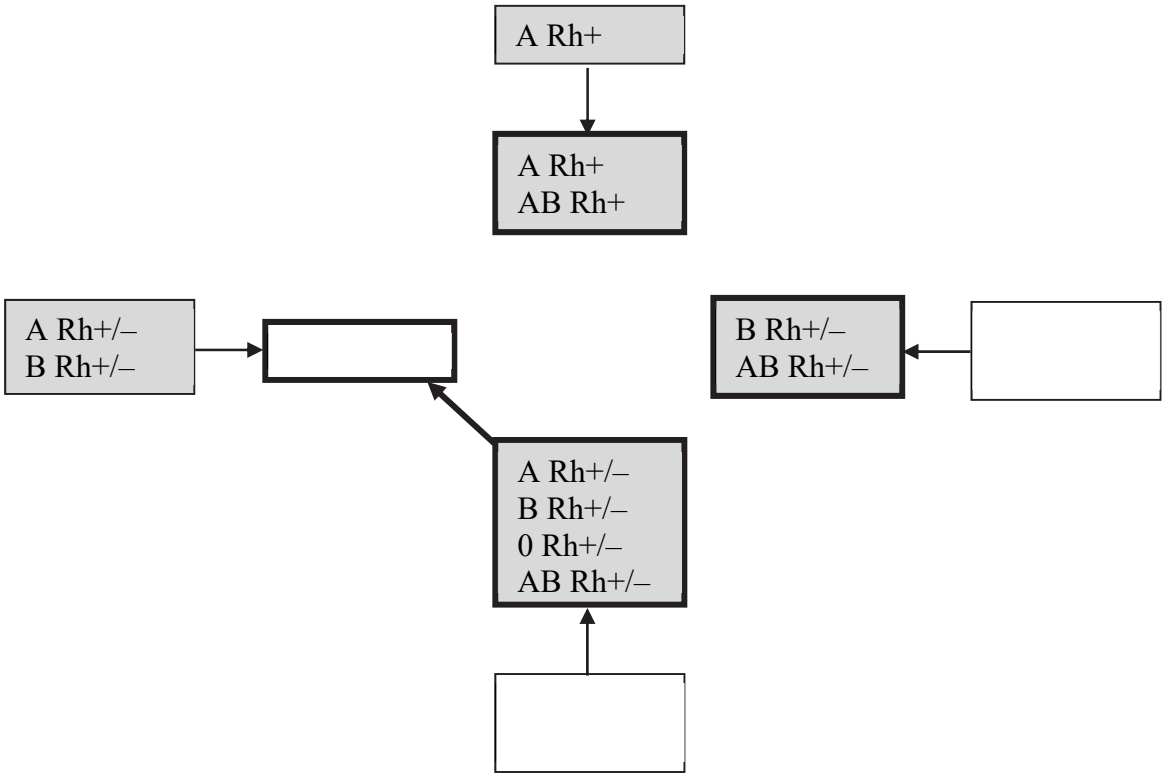
1.	2.	3.	4.	összesen

III. Adok-kapok 14 pont

A véradás szabálya, hogy mindenki csak saját vércsoportú vért kaphat. Mi indokolja ezt a szabályt? Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel!

A vért adó személy (donor) vérében nem lehet olyan (1.) ..... hatású fehérje vagy más nagymolekula a (2.) ..... sejtmembránjában, ami ellen a vért kapó személy immunrendszere (3.) ..... termelne.

4. Súlyos szükség esetén megengedett nem azonos vércsoportú vér átömlesztése is. Ennek megfelelően egészítse ki a hiányos diagramot: az üresen hagyott cellákba írja be a lehetséges vércsoportok jelét / jeleit (mindkét vércsoport jelét tüntesse fel)! A nyilak iránya az átömlesztés irányát jelzi. A vért kapók esetében az összes lehetséges csoportot feltüntettük. Egy esetet példaképpen megadtunk. (3 pont)



5. A vastagon keretezett cellákat kösse össze megfelelő irányba mutató nyilakkal, amennyiben lehetséges véradási irányt talál közöttük! Csak akkor rajzoljon nyilat, ha a négyzeten belül bármelyik feltüntetett véradó a másik négyzetben ábrázolt bármelyik másik személynek adhat vért! Egy vastag nyilat példaképpen berajzoltunk. Csak két nyilat rajzoljon, ennél több nyíl berajzolása esetén a feladat nem ér pontot. (2 pont)

6. A vércsoportok öröklődő tulajdonságaink. Hogyan lehetséges, hogy egy A-vércsoportú anyának B-vércsoportú fia szülessen? Indokolja válaszát az anya, az apa és a fiú összes lehetséges genotípusának feltüntetésével! Az AB0-rendszert meghatározó allélokat jelölje I^A, I^B és i betűkkel! A mutáció lehetőségét zárjuk ki. (5 pont)

7. Lehetséges-e, hogy AB-vércsoportú apának 0-vércsoportú fia szülessen? Az előző ponthoz hasonlóan indokolja válaszát! A mutáció lehetőségét zárjuk ki.

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen